

## BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

### 1.1. Madde/Karışım kimliği

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | <u>Aluminum oxide single crystal</u> |
| Cat No. :            | 40265                                |
| CAS No               | 1344-28-1                            |
| Molekül formülü      | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>       |
| REACH kayıt numarası | 01-2119529248-35-0449                |

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Bilgi bulunmamaktadır     |

### 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

#### Şirket

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### E-posta adresi

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

CHEMTREC Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

## Bölüm 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

#### CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

#### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### Sağlığa zararlılığı

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları

Gerekli.

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

### 3.1. Maddeler

| Bileşen         | CAS No    | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Alüminyum oksit | 1344-28-1 | 215-691-6 | 100             | -                                                  |

REACH kayıt numarası

01-2119529248-35-0449

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın. |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.   |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.              |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alın.                                    |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Gerekli özel önlemlerin alınması.                                                                           |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok.

ALFAA40265

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır. Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçın. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun. Toz oluşumuna mani olun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. Çalışma aralarından önce ve çalışma sonrasında ellerinizi yıkayın.

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı

| Bileşen         | Avrupa Birliği | Birleşik krallık                                                                                                                          | Fransa                                         | Belçika                         | İspanya                                                                                           |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alüminyum oksit |                | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 üren | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) TWA /<br>VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8<br>horas) |

| Bileşen         | İtalya | Almanya                                                                                                                                                                                                                                          | Portekiz                         | Hollanda | Finlandiya |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|
| Alüminyum oksit |        | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          |            |

| Bileşen         | Avusturya                                                                                 | Danimarka                                                                                                                                                     | İsviçre                                                                                                                     | Polonya                                                                                | Norveç                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alüminyum oksit | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. set equal to<br>the limit value for<br>Nuisance dust;value<br>calculated |

| Bileşen         | Bulgaristan | Hırvatistan                                                                                                                                | İrlanda | Kıbrıs | Çek Cumhuriyeti |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| Alüminyum oksit |             | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust |         |        |                 |

| Bileşen         | Estonya                                                                                                           | Gibraltar | Yunanistan                                            | Macaristan                                   | İzlanda                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Alüminyum oksit | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 52 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK Al | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. Al<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> Al |

| Bileşen         | Letonya                  | Litvanya                           | Lüksemburg | Malta | Romanya                        |
|-----------------|--------------------------|------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|
| Alüminyum oksit | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable |            |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

|  |  |                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | fraction IPRD Al<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD<br>Al |  |  | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Bileşen         | Rusya                                                                                                                                                                                                              | Slovak Cumhuriyeti                                                                          | Slovenya | İsveç                                                                                        | Türkiye |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Alüminyum oksit | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 0043 in<br>the form of<br>disintegration aerosol<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 0045<br>containing up to 20%<br>Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ;catalyst IM-2201<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust |          | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>AI NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>AI NGV |         |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                            | Tatlısu           | Tatlı su sediment | Su aralıklı      | Kanalizasyon<br>arıtmasında<br>mikroorganizmalar | Toprak (Tarım) |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Alüminyum oksit<br>1344-28-1 ( 100 ) | PNEC = 0.3136µg/L |                   | PNEC = 3.136µg/L | PNEC = 20mg/L                                    |                |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

### Kişisel koruyucu ekipman

#### Göz Koruması

Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın (AB standardı - EN 166)

#### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi          | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Tek kullanımlık eldivenler | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

**Solunum Koruması** Hiçbir koruyucu ekipmanlar, normal kullanım şartlarında gerekli.

**Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak** Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da başka bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın.  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** Partikül filtresi

**Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı** Yeterli havalandırma sağlayın

**Çevresel maruziyet kontrolleri** Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                         |                     |                                   |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Katı                |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          |                     |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Kokusuz             |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | 2030 °C / 3686 °F   |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 2977 °C / 5390.6 °F | @ 760 mmHg                        |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Uygulanamaz         | Katı                              |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Bilgi mevcut değil  |                                   |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil  | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>pH</b>                               |                     |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | Uygulanamaz         | Katı                              |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Bilgi mevcut değil  |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil  |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                     |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | ihmal edilebilir    |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 3.9700              |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok     |                                   |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz         | Katı                              |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Mevcut veri yok     |                                   |

### 9.2. Diğer bilgiler

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Molekül formülü</b>     | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |
| <b>Molekül Ağırlığı</b>    | 101.96                         |
| <b>Buharlaştırma Oranı</b> | Uygulanamaz - Katı             |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı Polimerizasyon  
Zararlı Reaksiyonlar

Bilgi mevcut değil.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Asiri isi.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Hiçbiri bilinmiyor.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Normal kullanma koşulları altında hiçbir.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluna

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

| Bileşen         | LD50 Oral                                    | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon                        |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Alüminyum oksit | > 5000 mg/kg ( Rat )<br>(OECD Guideline 401) | -           | > 2.3 mg/l 4 h<br>(OECD Guideline 403) |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Mevcut veri yok

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Cilt

Mevcut veri yok

Mevcut veri yok

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut veri yok

#### (f) karsinogenisite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir

| Bileşen         | EU | UK | Almanya             | IARC |
|-----------------|----|----|---------------------|------|
| Alüminyum oksit |    |    | Cat. 2 (Fibre dust) |      |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| (g) Üreme toksisitesi;                        | Mevcut veri yok     |
| (h) STOT-tek maruz kalma;                     | Mevcut veri yok     |
| (i) STOT tekrarlanan maruziyet;               | Mevcut veri yok     |
| Hedef Organlar                                | Bilgi mevcut değil. |
| (j) Aspirasyon tehlikesi;                     | Uygulanamaz<br>Katı |
| Belirtiler / akut,<br>hem gecikmeli etkileri, | Bilgi mevcut değil. |

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

**Endokrin bozucu özellikler** İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksikite Ekotoksikite etkileri

.

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik** Bilgi mevcut değil

**12.3. Biyobirikim potansiyeli** Bilgi mevcut değil

**12.4. Toprakta hareketlilik** Bilgi mevcut değil

**12.5. PBT ve vPvB  
değerlendirmesinin sonuçları** Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

**12.6. Endokrin bozucu özellikler  
Endokrin Parçalayıcı Bilgiler** Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

**12.7. Diğer olumsuz etkiler  
Kalıcı Organik Kirleticiler  
Ozon tabakasını yokedici  
potansiyeli** Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/Kullanılmayan** Kimyasal atık jeneratörleri artık kullanılmayacak olan bir kimyasal maddenin tehlikeli atık



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

|                              |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık | olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemelidir. Kimyasal atık jeneratörleri ayrıca tam ve doğru bir sınıflandırma için yerel, bölgesel ve ulusal tehlikeli atıklar yönetmeliklere danışmalıdır. |
| Kirlenmiş Ambalaj            | Arta kalanların içlerini boşaltınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.                                                                                       |
| Avrupa Atık Kataloğu         | Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.                                                                                                                             |
| Diğer Bilgiler               | Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir.                                                                                                            |

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

**IMDG/IMO** Düzenlenmemiştir

- 14.1. UN numarası  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı  
14.4. Ambalajlama grubu

**ADR** Düzenlenmemiştir

- 14.1. UN numarası  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı  
14.4. Ambalajlama grubu

**IATA** Düzenlenmemiştir

- 14.1. UN numarası  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı  
14.4. Ambalajlama grubu

14.5. Çevresel zararlar Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen | CAS No | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik) |
|---------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------|------|-----------------------------------|
|         |        |        |        |     |       |      |      |      |                                   |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

|                 |           |           |   |   |   |   |          |   |                   |
|-----------------|-----------|-----------|---|---|---|---|----------|---|-------------------|
|                 |           |           |   |   |   |   |          |   | ve Sağlık Kanunu) |
| Alüminyum oksit | 1344-28-1 | 215-691-6 | - | - | X | X | KE-01012 | X | X                 |

| Bileşen         | CAS No    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Alüminyum oksit | 1344-28-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar Uygulanamaz

| Bileşen         | CAS No    | (1907/2006) REACH - Ek XIV - Yetkilendirme Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek XVII - Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen (EG 1907/2006) artikel 59 - Kandidatlista över ämnen med mycket stor oro (SVHC) |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alüminyum oksit | 1344-28-1 | -                                                        | -                                                                    | -                                                                                                  |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen         | CAS No    | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alüminyum oksit | 1344-28-1 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği Uygulanamaz

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu? Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Ulusal Yönetmelikler

WGK Sınıflandırması Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen         | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|
| Alüminyum oksit | nwg                             |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

ALFAA40265

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Aluminum oxide single crystal

Revizyon Tarihi 02-May-2025

## Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

### Döküm

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

**PICCS** - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

**IECSC** - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

**KECL** - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TSCA** - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası Bölüm 8(b) Envanteri

**DSL/NDL** - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler Listesi

**ENCS** - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

**AICS** - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

**NZIoC** - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlemenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.

**Hazırlayan**

Health, Safety and Environmental Department

**Revizyon Tarihi**

02-May-2025

**Revizyon Özeti**

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

### Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu